

Theoria Motus Corporum Coelestium

Liber II, Sectio I — Articuli 145, 146
missing fill from scan (Werke VII, pp. 190–191)

Carolus Fridericus Gauss

Determinatio orbitae e tribus observationibus completis.

145.

Postquam hoc modo corporis coelestis positiones in orbita determinatae sunt, duplex elementorum calculus, tum e combinatione loci secundi cum tertio, tum e combinatione primi cum secundo, una cum temporum intervallis respondentibus, inchoabitur. Antequam vero haec operatio suscipiatur, ipsa temporum intervalla quadam correctione opus habent, siquidem constitutum fuerit, secundum methodum tertiam art. 118 aberrationis rationem habere. In hocce scilicet casu pro temporibus veris ficta substituenda sunt, illis resp. 493ρ , $493\rho'$, $493\rho''$ minutis secundis anteriora. Pro computandis distantiiis ρ , ρ' , ρ'' habemus formulas

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{R \sin(AD' - \zeta)}{\sin(\lambda - AD' + \delta)} \cdot \frac{\sin \delta}{\sin \delta'}, \\ \rho' &= \frac{R' \sin(\delta' - z)}{\sin \delta'} = \frac{r' \sin(\delta' - z)}{\sin \beta'}, \\ \rho'' &= \frac{R'' \sin(A''D'' - \zeta'')}{\sin(\lambda'' - A''D'' + \delta'')} \cdot \frac{\sin \delta''}{\sin \delta''}.\end{aligned}$$

Ceterum si observationes ab initio statim per methodum primam vel secundam art. 118 aberratione purgatae fuissent, hicce calculus omittendus, neque adeo necessarium foret, valores distantiarum ρ , ρ' , ρ'' eruere, nisi forte ad confirmandum, an ii, quibus calculus aberrationum superstructus erat, satis exacti fuerint. Denique sponte patet, totum istum calculum tunc quoque supprimendum esse, quando aberrationem omnino negligere placuerit.

146.

Calculus elementorum, hinc ex r' , r'' , $2f$ atque temporis intervallo correcto inter observationem secundam et tertiam, cuius productum in quantitatem k (art. 1) per θ denotamus, illinc ex r , r' , $2f''$ atque temporis intervallo inter observationem primam et secundam, cuius productum per k esto $= \theta''$, secundum methodum in artt. 88–105 expositam tantummodo usque ad quantitatem illic per y denotatam producendus est, cuius valorem in combinatione priori per η , in posteriori per η'' denotabimus. Fiat deinde

$$\frac{\theta\theta''}{r'r''} \eta\eta'' = P', \quad \frac{\theta\theta''}{rr''r'\eta\eta'' \cos f \cos f' \cos f''} = Q',$$

patetque, si valores quantitatum P , Q , quibus totus hucusque calculus superstructus erat, ipsi veri fuerint, evadere debere $P' = P$, $Q' = Q$. Vice versa facile perspicitur, si prodeat $P' = P$,

$Q' = Q$, duplicem elementorum calculum, si utrimque ad finem perducatur, numeros prorsus aequales suppeditaturum esse, per quos itaque omnes tres observationes exacte repraesentabuntur, adeoque problemati ex asse satisfiet. Quoties autem non fit $P' = P$, $Q' = Q$, accipientur $P' - P$, $Q' - Q$ pro X et Y , siquidem P et Q pro x et y acceptae fuerint: adhuc magis commodum erit statuere $\log P = x$, $\log Q = y$, $\log P' - \log P = X$, $\log Q' - \log Q = Y$. Dein calculus cum aliis valoribus ipsarum x , y repetendus erit.

Editor's note (2026-05-29). In the existing earlier source draft v1 typeset corpus the chapter `gauss_b07_ch4.tex` ends at art. 144 (close of Liber I) and `gauss_b07_ch5.tex` begins at `\paragraph{147.}`: arts. 145 and 146 are missing despite being explicitly referenced (“per formulas art. 145 computare”, `gauss_b07_ch5.tex` line 349). The text above reproduces Werke VII pp. 190–191 from the 1906 reprint of the 1809 first edition. The aberration coefficient 493 (seconds of mean solar time taken by light to traverse the mean Earth–Sun distance) is given as Gauss wrote it; modern value is closer to 499.